

11. Модел OSI 7. Функции на отделните слоеве. TCP/IP модел (IP протокол: Адресация, Domain name system, Маршрутизация и маршрутизиращи протоколи, TCP протокол: Мрежови услуги, Sockets)

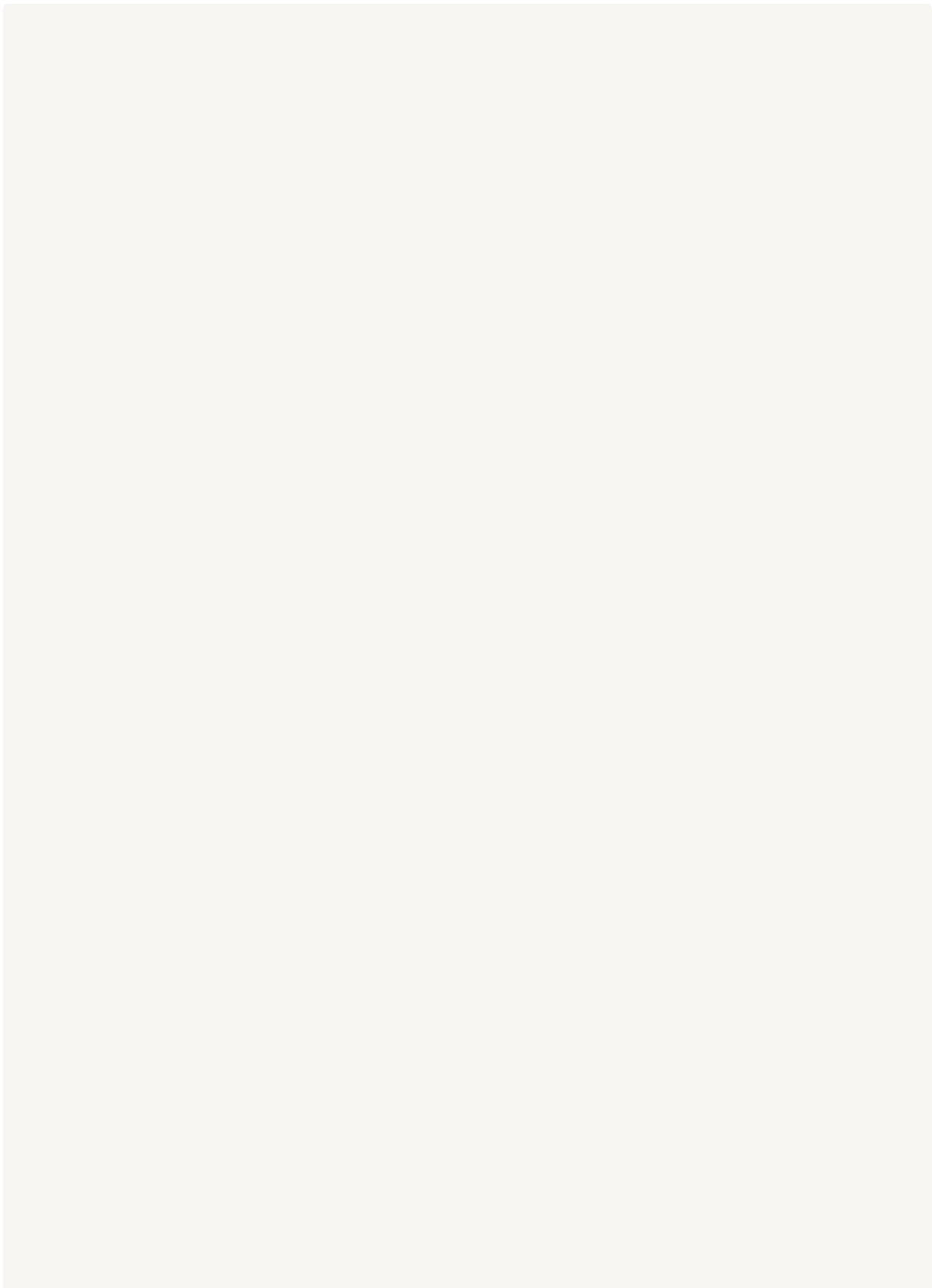
1. Модел OSI - Седемслойна архитектура и функции на слоевете

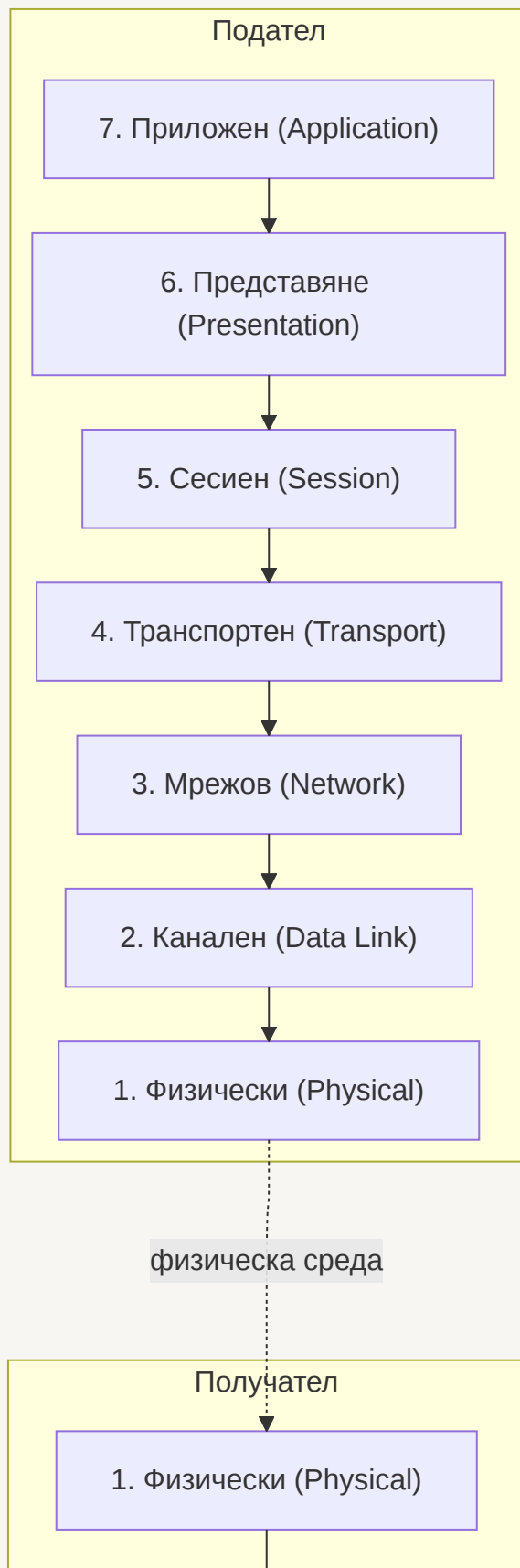
Open Systems Interconnection е концептуална рамка, дефинираща мрежовите комуникации под формата на седем абстрактни слоя. Всеки по-горен се изпълнява върху възможностите на по-долния слой, използвайки неговите капсулирани услуги чрез дефинирани интерфейси.

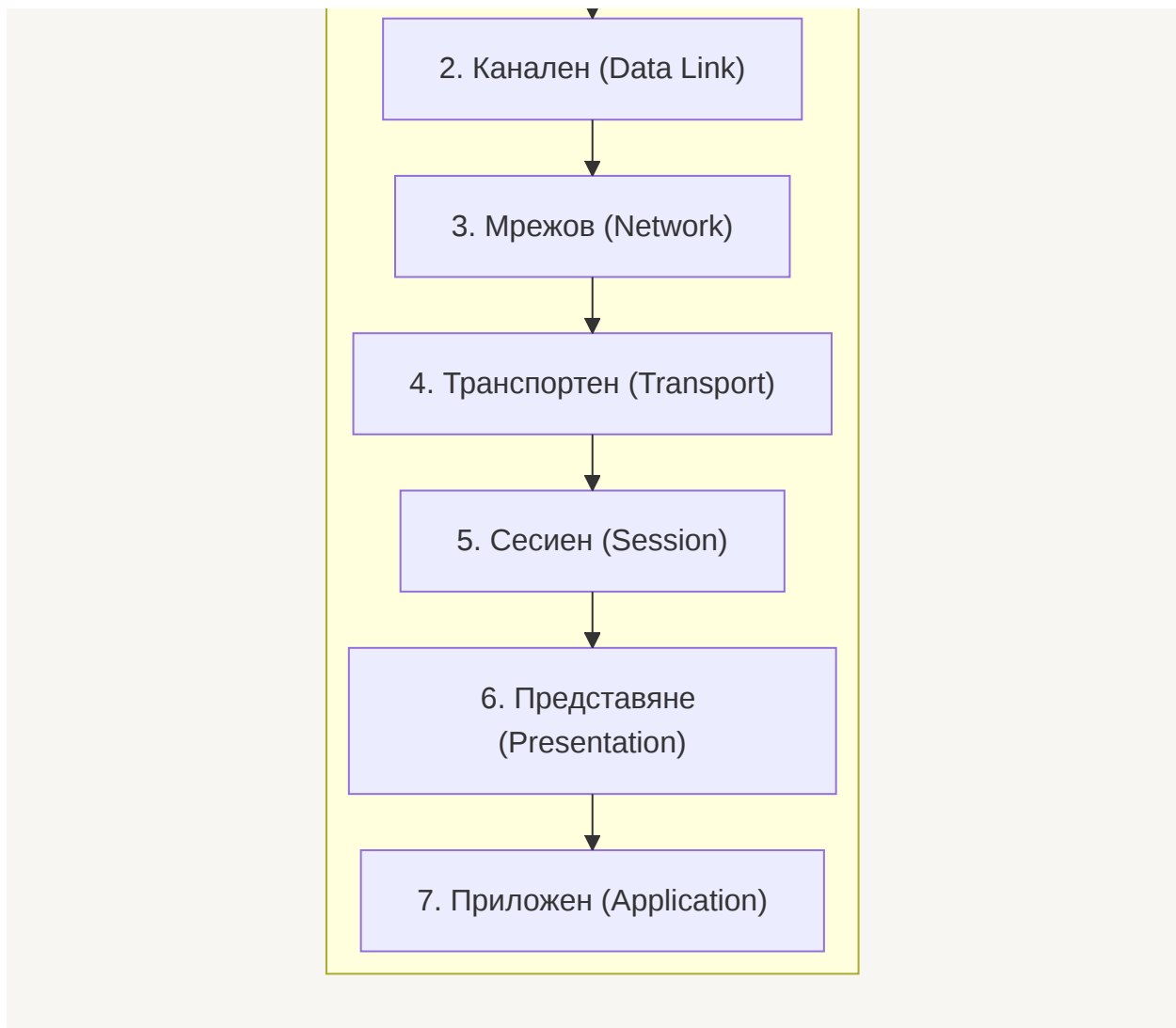
1.1 Функции на отделните слоеве (от слой 7 до слой1)

- **Слой 7 (Application layer)** - Предоставя потребителски интерфейс и софтуерни мрежови услуги за крайните приложения (напр. уеб браузъри или клиенти за електронна поща).
- **Слой 6 (Presentation layer)** - Отговаря за кодирането, компресирането и криптирането на данните, осигурявайки съвместимостта на форматите между различни системи.

- **Слой 5 (Session Layer)** - Управлява, синхронизира и терминира комуникационните сесии между приложенията на двата хоста.
- **Слой 4 (Transport Layer)** - Осигурява комуникация от край до край (host-to-host). Извършва мултиплексиране чрез портове и контролира потока от данни. При надеждни протоколи (TCP) гарантира доставката и подредбата на пакетите.
- **Слой 3 (Network Layer)** - Извършва логическо адресиране на хостовете в глобалната мрежа и определя оптималния път за пренос на информация под формата на дейтаграми/пакети между отделните IP мрежи.
- **Слой 2 (Data Link Layer)** - Отговаря за успешното предаване на данни между устройства в рамките на една локална физическа мрежа (LAN). Разчита на уникални физически адреси за идентификация на мрежовите контролери.
- **Слой 1 (Physical Layer)** - Предава суровия поток от битове по физическата преносна среда (кабели, оптични връзки, радиовълни), дефинирайки електрическите и механичните спецификации.







2. Архитектура на TCP/IP модела

TCP/IP моделът е практическият, реално използван модел в Интернет и се състои от **4 слоя**, като функциите му покриват тези на OSI. Той се състои от 4 слоя:

- Application Layer
- Transport Layer
- Internet Layer
- Network Acces (Link Layer)

3. IP протокол

3.1 IP адресация

IPv4 адресът е 32-битово число в точково десетичен формат, например `192.168.1.10`. Адресът се дели логически на **мрежова част** и **хостова част**, като границата между тях се определя от **маската на подмрежата (subnet mask)** или чрез **CIDR нотация** (`/prefix`).

Определяне на мрежовия адрес става чрез побитово логическо И (AND) между IP адреса и маската:

$$\text{Network Address} = \text{IP AND Mask}$$

Пример: IP `192.168.1.10`, маска `255.255.255.0` (`/24`):

- Мрежов адрес: `192.168.1.0`
- Broadcast адрес: `192.168.1.255`
- Брой възможни хостове в подмрежата:

$$2^{(32-24)} - 2 = 254$$

(изваждаме 2, защото първият адрес е резервиран за мрежата, а последният — за broadcast).

Адресното пространство се дели и на частни (private, напр. `10.0.0.0/8`, `192.168.0.0/16`) и публични адреси, като преходът между тях в реални мрежи се осъществява чрез NAT (Network Address Translation).

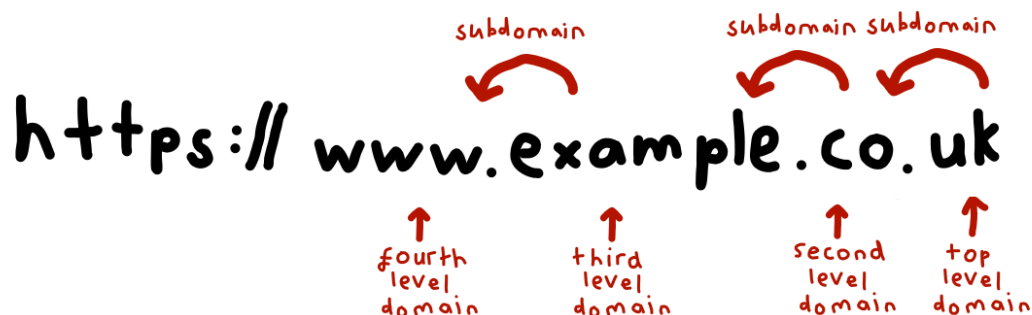
Като наследник на 32-битовия IPv4 метод, стандартът IPv6 използва 128-битова адресна схема, елиминирайки проблема с изчерпването на адресите. Представя се като поредица от 8 групи по четири шестнадесетични цифри, разделени с двоеточие (напр. `CDCE:910A:2222:5498:8475:1111:39BB:2020`).

3.2 Domain Name System (DNS)

DNS е йерархична, разпределена система, която превежда символни имена на домейни (лесни за запомняне от хора) в IP адреси (нужни за

маршрутизация). Йерархията включва:

1. Root Domain (.) - Сървъри, насочващи заявките към TLD сървърите.
2. Top-Level Domains (TLD) - Общи (`.com` , `.org`) и държавни кодове (`.bg` , `.de`).
3. Second-Level Domains - Имена, регистрирани от организации или лица (напр. `nbu.bg`).
4. Subdomains - Поддомейни, дефинирани локално (напр. `inside.nbu.bg`).



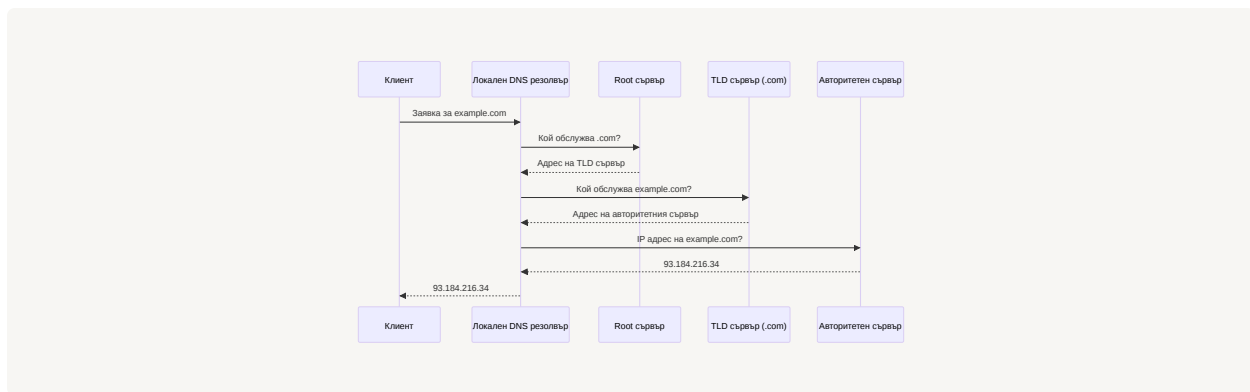
Когато клиент (Resolver) изпрати запитване, процесът преминава през:

- **Рекурсивно търсене (Recursive DNS)** - Локалният DNS сървър на доставчика поема ангажимента да обиколи йерархията, докато намери крайния отговор.
- **Итеративно търсене (Iterative DNS)** - Авторитетните сървъри (Authoritative Name Servers) на всяко ниво връщат референция

(препратка) към следващия по-долен слой в дървото, докато се достигне до сървър, съдържащ окончателния запис.

Основни типове DNS записи

- **A запис:** Преобразува домейн име в IPv4 адрес.
- **AAAA запис:** Преобразува домейн име в IPv6 адрес.
- **CNAME (Canonical Name):** Създава псевдоним (alias) към друго име.
- **MX (Mail Exchanger):** Указва пощенските сървъри за съответния домейн.
- **NS (Name Server):** Дефинира кои са авторитетните DNS сървъри за зоната.



3.3 Маршрутизация и маршрутизиращи протоколи

Маршрутизацията (routing) е процесът на избор на път за придвижване на пакет от източник до получател през верига от рутери.

Всеки рутер поддържа **таблица за маршрутизация** (routing table), съдържаща двойки "мрежа назначение - следваща стъпка (next hop)".

Методи за изграждане на маршрутни таблици

- **Директно свързан интерфейс (Connected)** - Локални за рутера мрежи. Имат най-високо доверие.
- **Статична маршрутизация (Static)** - Маршрутите се въвеждат ръчно от администратора. Използва се при стабилни топологии с малко на брой връзки. Не реагира автоматично на промени.

- **Маршрутизация по подразбиране (Default Route)** - Шлюз (Gateway) в краен случай, обозначаван като 0.0.0.0/0. Използва се за пренасочване на целия непознат трафик към Интернет доставчика.
- **Динамична маршрутизация** - Автоматично откриване на пътища и адаптация към топологични промени чрез маршрутизиращи протоколи.



- **Статична маршрутизация** - маршрутите се задават ръчно от администратор; подходяща за малки, стабилни мрежи.
- **Динамична маршрутизация** - рутерите обменят информация помежду си и автоматично адаптират таблиците си при промяна в топологията.

Динамичната се дели на:

- **Вътрешни (IGP - Interior Gateway Protocols)** - Оперират в рамките на една Автономна система (AS) под обща администрация.
- **Външни (EGP - Exterior Gateway Protocols)** - Свързват отделни автономни системи. Основен протокол на Интернет е EGP. Основен протокол на Интернет е BGP.

Съществуват и Хибридни протоколи (EIGRP на CISCO), които комбинират характеристиките на горните 2 групи чрез задействани от събития инкрементални мултитаск актуализации.

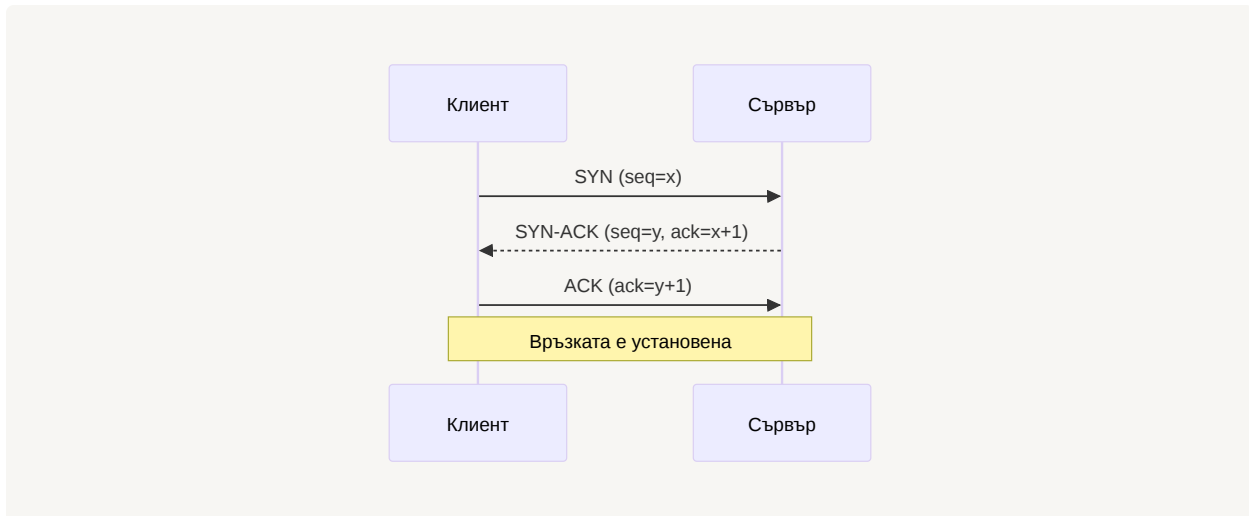
4. TCP протокол

4.1 Мрежови услуги

TCP (Transmission Control Protocol) осигурява ориентирана към връзка, надеждна, подредена доставка на поток от байтове между 2 хоста. Той е от слой 4.

Основни функции:

- **Установяване на връзка чрез тристранно ръкостискане (3-Way Handshake):** Процесите обменят флагове **SYN** и **ACK** преди предаването на данни.
- **Потокова ориентираност (Byte-Stream):** Данните се разбиват на сегменти, всеки от които получава пореден номер (Sequence Number).
- **Контрол на потока (Flow Control):** Чрез механизъм с „плъзгащ се прозорец“ (Sliding Window) приемащата страна указва колко байта е готова да обработи в паметта си, предотвратявайки претоварване.
- **Възстановяване при грешки:** Ако изпращачът не получи потвърждение (ACK) в рамките на определен таймаут, сегментът се препредава автоматично.



Затварянето на връзката става символично чрез размяна на **FIN/ACK** флагове от двете страни (four-way termination).

4.2 Мрежови услуги и съответстващи портове

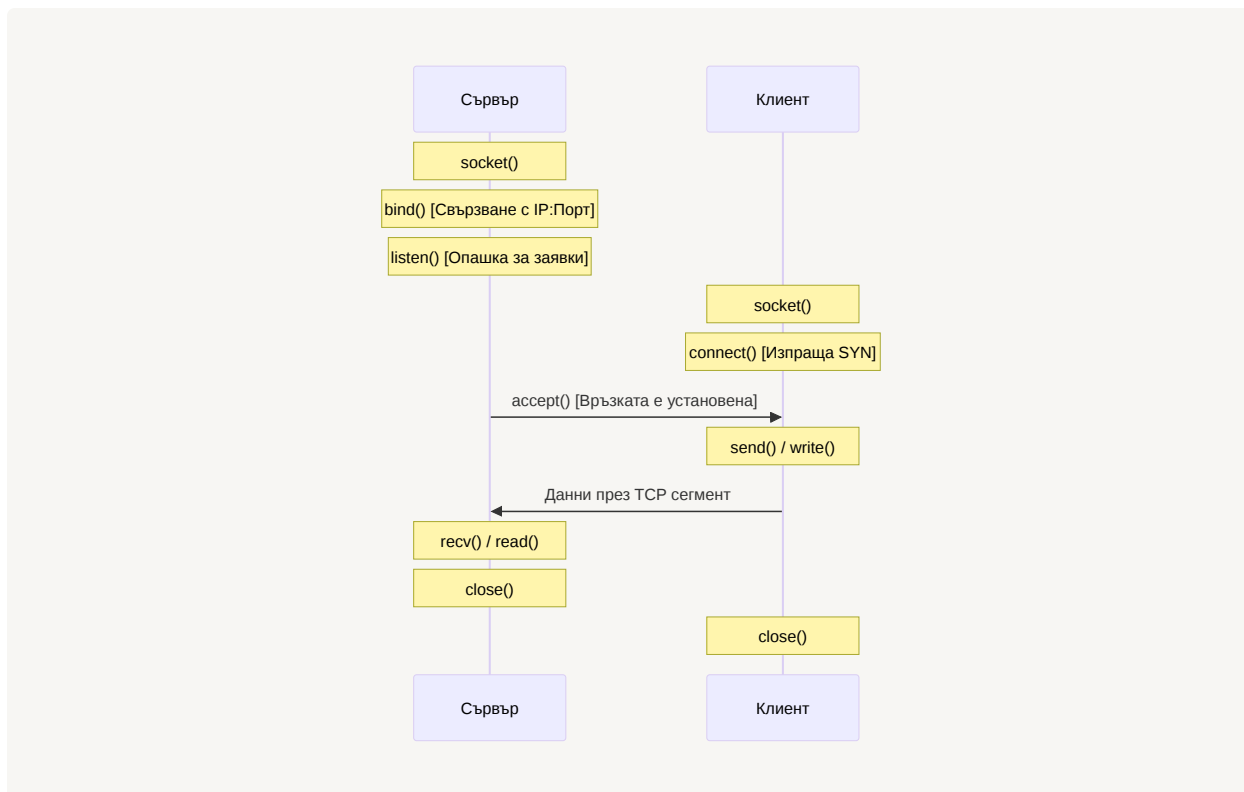
Приложенията от по-горните слоеве се мултиплексират чрез транспортни портове:

- **HTTP (Порт 80) / HTTPS (Порт 443)** - уеб услуги.
- **FTP (Портове 20, 21)** - трансфер на файлове.
- **SSH (Порт 22) / Telnet (Порт 23)** - отдалечен достъп и администриране.
- **DNS (Порт 53)** - обработка на заявки за имена.

4.3 Сокети

Мрежовият сокет (Socket) е софтуерен абстрактен **интерфейс** (крайна точка / endpoint) за обмен на данни между процеси през мрежата. Той се дефинира еднозначно от конкатенацията на:

$$Socket = (IP\ address) : (Port)$$



Функция	Роля
<code>socket()</code>	Създава дескриптор на сокет
<code>bind()</code>	Свързва създадения сокет с конкретен локален IP адрес и порт на машината
<code>listen()</code>	Сървърът преминава в режим на изчакване на връзки
<code>accept()</code>	Блокира изпълнението до пристигане на клиентска заявка. При нейното получаване извлича първата заявка и създава нов, отделен сокет дескриптор за обслужване на конкретната сесия, оставяйки оригиналния сокет да слуша за нови клиенти.

Функция	Роля
<code>connect()</code>	Извиква се от страна на клиента за стартиране на тристранното ръкостискане към отдалечения сървър.
<code>send()</code> / <code>recv()</code>	Извършват същинския двупосочен обмен на байтове по установения надежден канал.
<code>close()</code>	Затваря връзката и освобождава заделените системни ресурси.